UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DISCIPLINA DE ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Exercício de Revisão

1. O componente do computador chamado de disco rígido ou HD tem por finalidade armazenar arquivos e informações necessárias para o funcionamento do mesmo, contudo esse componente é considerado uma tecnologia antiga e, possivelmente, será substituída nos próximos anos por outra tecnologia. Qual é o nome dessa tecnologia? Explique a diferença entre as duas tecnologias.

2. Explique com suas palavras para o que é e para que serve o RAID (*Redundant Array of Independent Disks*)

3. O que é distância de Hamming?

4. Para que serve o bit de paridade?

5. Na memória cache, existe o princípio de localidade. Explique-o.

6. O que são registradores? Cite e defina os registradores mais importantes.

7. A CPU executa cada instrução em uma série de pequenas etapas. Quais são essas etapas?

8. Sobre os barramentos, fale sobre a evolução do barramento ISA.

9. Descreva a hierarquia de memória.

10. O que é pipeline?

11. O que é linguagem de máquina?

12. Explique a diferença de Interpretação e Tradução.

13. Defina Execução especulativa e as técnicas existentes?

14. Enumere e dê exemplo dos tipos de conflitos que podem ocorrer em um pipeline de instruções de um processador.